

STM32 Embedded Systems Homework Collection

Merged README files from 01-13

Xianzhong Zhou

2026-05-22

STM32 Embedded Systems Homework Collection

Merged README files from 01-13

浣漏 € 咂細 Xianzhong Zhou

2026-05-22

目录

第 1 章

作业 1：STM32 GPIO 输入输出实验

1.1 统一作业说明

1.1.1 学生需要完成的核心任务

1. 使用 STM32CubeMX 完成本实验所需的最小工程配置，并确保 .ioc 文件可再次打开和重新生成代码。
2. 在 HAL 库框架下完成 GPIO 输入与输出程序编写，不得仅提交伪代码或截图。
3. 成功编译、下载并在开发板上验证实验现象，记录实际现象与理论分析是否一致。
4. 在实验报告中说明配置步骤、关键代码、运行结果、问题排查过程与个人分析。
5. 按 00Template/README.md 中提供的 LaTeX 模板撰写中文实验报告，最终提交 PDF。

1.1.2 本次作业验收目标

	<u>项目</u>	<u>要求</u>
处理器平台	STM32F103C8T6	
输入信号	读取 PB12 按键电平	
输出信号	使用 PC13 驱动 LED	
必做功能	按键状态变化能够正确映射到 LED 状态	
验收方式	现场演示或结果照片/截图，能够说明按下与松开时 LED 的变化	

1.1.3 本次必须提交的内容

1. 可编译的完整工程目录。
2. 一份 PDF 格式实验报告。
3. 关键结果图片，至少包含硬件连接或板载现象图片、CubeMX 配置截图、关键代码截图各 1 张。
4. 如教师有要求，可额外提交演示视频；若无特别要求，图片即可。

1.1.4 报告必须回答的问题

1. 本实验的输入端口、输出端口分别是什么，电气连接逻辑是什么。
2. PB12 采用上拉输入的原因是什么。
3. PC13 采用推挽输出、低速输出的原因是什么。
4. 程序运行现象是否与硬件极性一致，如不一致应如何解释。